

2 - 01- La sclérose en plaques (SEP) - Pr. Kissani

(0:01 - 0:20)

Donc, tout d'abord, bonjour, nos chers étudiants de quatrième année. Donc, tout d'abord, on voudrait vous présenter un petit peu le plan général de ces cours de neurologie. Donc, il y aura moi, professeur Najeeb Kisani, chef de service de neurologie, et professeur Nisrine Youheb, qui vont vous enseigner ces 25 heures de neurologie.

(0:21 - 0:57)

Et donc, ça sera bien sûr toujours des cours de pathologie avec une introduction, des généralités, des données épidémiologiques, anaphes, étiopathes, des données cliniques, formes cliniques, les diagnostics paracliniques, des examens complémentaires, ainsi que diagnostics différentiels, et après le traitement, l'évolution, le pronostic et une conclusion. Donc, on va commencer par le premier cours qui s'intitule la sclérose en plaques. Donc, tout d'abord, la sclérose en plaques, c'est une maladie fréquente chez le sujet jeune.

(0:57 - 1:16)

C'est la maladie la plus handicapante en neurologie. Avant de commencer, on va entamer par un cas clinique. Donc, c'est le cas d'une jeune fille de 24 ans qui a présenté une baisse de l'acuité visuelle il y a huit mois, qui a cédé spontanément sans traitement.

(1:16 - 1:40)

Et donc, ça concernait l'œil droit avec une atteinte surtout de la vision des couleurs au début. Et après, c'était comme une tache noire au centre. Et après six mois, donc, les troubles, d'autres troubles sont apparus, et notamment des douleurs au niveau de la face droite, des plaintes comme des serments sur la case thoracique, et surtout une lourdeur des deux membres inférieurs.

(1:41 - 1:56)

Et après, la patiente a consulté, et donc, l'examen clinique, il a montré quelques signes, donc, d'atteinte visuelle à droite. Donc, elle avait quand même une acuité visuelle qui était à six dixièmes à droite. À gauche, c'était normal.

(1:57 - 2:18)

Et surtout, il y avait une hypoesthésie au niveau de la face droite et un syndrome parapyramidal aux deux membres inférieurs. Donc là, bien sûr, si on voudrait raisonner, la première des choses, c'est qu'on est devant un problème organique. Pourquoi organique? Parce qu'il y a des signes physiques, il y a la spasticité, le syndrome pyramidal des membres inférieurs, et la baisse de l'acuité visuelle à droite.

(2:19 - 2:31)

Et aussi l'hypoesthésie faciale. Donc là, on ne peut pas évoquer une histoire fonctionnelle, une conversion hystérique ou névropathique. Donc, c'est un problème organique et neurologique en plus, parce qu'il n'y a que des signes neurologiques.

(2:32 - 2:38)

Deuxième étape, le raisonnement topographique. Donc, on est devant une atteinte unifocale ou multifocale. Donc, c'est ça la question.

(2:39 - 2:58)

Vu qu'il y a l'atteinte parapyramidale qui peut n'être expliquée que par un problème de la moelle lombosacrée, surtout vu les troubles sphinctériens. Et il y a aussi un problème de la sensibilité de la face. Donc, c'est un problème soit de la protubérance ou d'une ère trijumeaux.

(2:58 - 3:08)

Ça peut être un problème aussi pariétal. Et on a l'acuité visuelle, donc il y a quand même une atteinte distincte. Donc, on a au moins trois lésions distinctes, trois lésions différentes.

(3:09 - 3:40)

Donc, ce qu'il fait, ça fait une atteinte multifocale qui touche le système nerveux central principalement. Et vu la jeûne, le sexe féminin, le mécanisme, donc on doit évoquer un mécanisme soit inflammatoire, notamment une sclérose en plaques, soit un mécanisme métabolique comme un déficit en vitamine B12, vu l'atteinte pyramidale qui peut aussi toucher les nerfs crâniens. Ça peut être le nerf optique et le nerf trijumeaux et l'atteinte de la moelle épinière dans sa partie pyramidale.

(3:40 - 4:01)

Donc ça, ça peut tout à fait cadrer avec un syndrome neuroanémique par déficit en vitamine B12 ou en acide folique. Ou bien ça peut être une maladie de système, mais qui semble peu probable vu l'absence de signes extra neurologiques. Et en fait, l'IRM qui a été faite chez ce patient a montré des anomalies de signal de la substance blanche.

(4:01 - 4:13)

Et donc finalement, le diagnostic était une sclérose en plaques. Comme introduction, la sclérose en plaques, c'est une infection neurologique fréquente qui touche surtout l'adulte jeune. Elle se caractérise par des poussées et des rémissions.

(4:13 - 4:27)

Donc les poussées, c'est les signes d'aggravation qui dépassent les 24 heures. Et donc, c'est le

témoignage de plaques, d'immunisation disséminée. La substance blanche du système neurocentral et les rémissions, c'est les récupérations de ces poussées.

(4:27 - 4:39)

Et donc, la SEP, ce n'est pas une maladie primitivement axonale, mais l'atteinte axonale, elle peut survenir après. Et c'est ça ce qui va donner l'handicap. Donc, c'est une maladie extrêmement polymorphe.

(4:40 - 4:53)

Et là, on va voir tout à l'heure les différences syncliniques. Son étiologie n'est pas connue, mais là, il y a un tas de facteurs qui interagissent. Les facteurs environnementaux, génétiques qui conduisent à l'émergence de réactions auto-immunes dirigées contre la myéline du système neurocentral.

(4:54 - 5:19)

Sur le plan épidémiologique, en France, il y a presque 40 000 personnes atteintes environ, donc annuellement. Et avec une prévalence, ça c'est le nombre total, et la prévalence est presque de 60 pour 100 000 habitants. En Afrique du Nord, au Maroc notamment, Algérie, Tunisie, la prévalence, elle est moindre, donc elle avoisine les 20 pour 100 000.

(5:20 - 5:39)

Et donc, on doit voir presque 3 000 à 4 000 cas de sclerosomplaques au Maroc. Et c'est une maladie neurologique handicapante la plus hospitalisée, surtout le sexe féminin, les deux tiers des cas, c'est des sexes féminins. Et surtout, c'est l'adulte jeune, donc vous voyez l'handicap majeur sur une population très productive.

(5:40 - 5:57)

Et c'est une maladie qui est assez fréquente. On est d'ailleurs à Marrakech, donc on a colligé presque, sur les dix premières années, 140 cas. Et là, sur les 20 années de la naissance du service de neurologie du CIJU de Marrakech, on est à presque 400 cas.

(5:59 - 6:15)

Donc ça, c'est juste la répartition géographique qui est inégale. Et vous voyez, les pays nordiques sont plus touchés que les pays du sud, surtout l'Europe, l'Amérique du Nord. Et par exemple, regardez en Afrique, la prévalence, elle est inférieure à 10, 20 pour 100 000 habitants.

(6:15 - 6:58)

Et c'est le cas du Maroc. Et là, donc, ça démontre l'implication des facteurs géographiques et climatiques aussi. Et par exemple, là, sur le plan de transmission génétique, une étude

canadienne intéressante a montré que la prévalence au Canada, elle est presque de 1 pour 1000.

Si vous prenez quelqu'un qui a déjà un membre de la famille atteinte de sclérose en plaques, la prévalence va être multipliée par 10 à 20. Et si c'est un jumeau identique qui a la CEP, donc son frère, il va avoir une chance sur 3. Donc ça veut dire que la génétique, elle compte. Sur le plan étiopathogénique, la CEP ne connaît pas de cause précise, mais elle repose sur plusieurs facteurs et des hypothèses qui sont avancées.

(6:58 - 8:50)

Donc il y a une anomalie immunologique et les hypothèses, c'est d'abord une infection virale pour laquelle il y a plusieurs arguments scientifiques qui va provoquer une réaction immunitaire secondaire après une disposition génétique liée au groupe tissulaire, mais pas de respect des lois Mendélienne. Et là, il y a l'incidence du climat avec les fréquences plus fortes dans les climats tempérés et l'implication du système immunitaire dans la sclérose en plaques qui est démontré par l'augmentation de la synthèse intratécale, les immunoglobulines IgG, IgA, IgM. Ainsi, l'étiologie de la CEP apparaît multifactorielle en rapport avec des facteurs environnementaux de nature possiblement virale qui vont entraîner dans des tranches d'âge et des sujets génétiquement prédisposés une réaction auto-immune dirigée contre la myéline du système nerveux central.

Sur le plan anatomo-pathologique, là, vous voyez une plaque à droite sur une pièce cadavérique et les caractéristiques, donc, c'est que la plaque, elle est bien limitée et sera partie de manière aléatoire au niveau de la substance blanche, prédominant surtout au niveau périventriculaire, centre ovale, les hémisphères cérébelleux, les cordons postérieurs, les voies optiques, surtout le nerf optique. Les plaques sont plus nombreuses que le montréalique. Et là aussi, vous voyez une image et parfois il y a même des plaques asymptomatiques et c'est pour ça que quand on fait une IRM, on trouve plus d'images que de science clinique chez soi.

Sur le plan anatomo-pathologique à la phase aiguë, donc il y a un infiltrate de cellules mononucléées, donc les macrophages qui fabriquent aussi des produits de dégradation de la myéline. Et à la phase chronique, il y a une raréfaction des oligodendrocytes et une gliose astrocytaire qui va entraîner l'handicap. Et après, il y a une démyélinisation qui est responsable d'un ralentissement ou blocage de la conduction nerveuse, souvent réversible au début de la maladie.

(8:51 - 9:19)

En général, vous allez avoir l'atteinte. Bien sûr, là, vous avez un neurone que vous voyez très, très bien et le neurone, en général, il y a les neurofibrilles qui vont être touchées. Et là, il y a des protéines qui sont la cible de ces auto-anticorps.

Et c'est pour ça que là, les gens vont être concernés de neurofibrilles. Et après, l'influx nerveux ne pourra plus passer. Et donc, il y aura un blocage de la conduction et après une destruction

de l'axone et du neurone anti.

(9:21 - 9:44)

Sur le plan clinique, l'ASSEP propose, vous le savez aussi, l'ASSEP propose sur la dissémination spatiale et temporelle, ce qu'on appelle poussée et rémission. Le terrain, c'est surtout l'adulte jeune de 20 à 40 ans, le caractère inflammatoire gluticefavorachidien. Et il faut insister sur l'association de symptômes neurologiques qui ne peuvent pas s'expliquer par une légende unique, comme on a vu chez notre cas clinique.

(9:45 - 10:03)

Dans le cas contraire, l'IRM et les potentiels évoqués qu'on va voir peuvent apporter la preuve d'une atteinte multifocale. La dissémination temporelle signifie l'existence de poussées antérieures régressives. Et là, il faut insister sur la place de l'interrogatoire qui va chercher des signes de poussées antérieures.

(10:03 - 10:20)

Les manifestations sont très nombreuses. Elles sont neuroptiques, voies pyramidales, sensibilité, fonctions cérébelleuses, vestibulaires, nerfs oculomoteurs et fonctions génitosphinctériennes. Mais retenez que les plus graves sont les atteintes pyramidales, les atteintes cérébelleuses et les troubles sphinctériens.

(10:21 - 10:35)

Et bien sûr, l'atteinte optique aussi, qui peut laisser des séquelles à type de cécité. On commence par la névrite optique rétrobulbaire qui est inaugurée dans un tiers des cas. Et elle peut affirmer la multifocalité des lésions quand elle est associée à d'autres symptômes.

(10:36 - 11:04)

C'est en fait la déminisation des fibres maculaires du neuroptique qui peut être asymptomatique. Alors elle va être détectée par les potentiels évoqués visuellement. Elle se manifeste par une baisse rapide de l'acuité visuelle d'un œil durant quelques heures ou jours, un flou visuel ou un scotum central comme on l'a vu chez notre cas clinique, qui va être objectivé par la compimétrie, champ visuel, ou une perte de la vision des couleurs, vraiment très caractéristique, ce qu'on appelle la dyschromatopsie.

(11:04 - 11:17)

Et surtout, elle est typiquement associée à des douleurs orbitaires et périorbitaires qui sont inconstantes associées à la mobilisation de l'œil. Et le fond d'œil, il est souvent normal. C'est pour ça qu'on dit que le malade ne voit rien et l'ophtalmo non plus.

(11:18 - 11:50)

Mais les PEV faits à ce stade là, les potentiels évoqués visuels, vont être vraiment très contributifs à une abolition de la conduction nerveuse au niveau d'un neuroptique ou de deux neuroptiques. Comme on voit sur ce schéma là, donc, sur un neuroptique, on voit une déminisation étendue et donc là, il y a un blocage total de la vision et de la conduction au niveau des potentiels évoqués. De même ici, sur ce casement optique, on voit qu'il y a une déminisation importante et donc, l'atteinte va être bilatérale ici ou parfois, ça peut être bitemporale.

(11:52 - 12:05)

L'atteinte pyramidale, elle vient en deuxième niveau. Elle touche presque 10 à 20% des patients responsables d'un déficit moteur qui affecte le plus souvent les deux membres inférieurs. Paraparésie, dont l'intensité est très variable.

(12:05 - 12:26)

Elle peut aller d'une simple fatigabilité. Quand le malade par exemple marche un certain trajet, il va se fatiguer sans douleur, ce qui différencie la claudication médulaire intermittente de la claudication vasculaire ou radiculaire qui sont douloureuses elles. Ou parfois, ça peut aller à un tableau de millilitres transverses avec vraiment une paraplégie totale.

(12:27 - 12:42)

Et souvent, l'examen va trouver le syndrome pyramidal avec des réflexes très pathologiques avec un signe Babinski ou un signe de Hoffman. C'est l'équivalent du Babinski au monde supérieur. Une abolition des réflexes cutérino-abdominaux ou parfois simple irritation pyramidale.

(12:43 - 13:13)

Et souvent, il y a les réflexes ostéotondineux qui sont très, très exagérés, vifs, polycynétiques, diffus. En troisième niveau, on trouve l'atteinte sensitive qui est souvent le témoignage de l'atteinte lémniscale qui prédomine au niveau des cordons postérieurs de la moelle et qui est responsable du signe fonctionnel très fréquent à titre de paresthésie qui sont évocatrices par le caractère particulier, sensation de têt, de cuirasse, poids épaisse, vêtements, etc. Et souvent, il y a plus de signes fonctionnels que de signes physiques.

(13:13 - 13:28)

Et à l'examen physique, on peut trouver d'ailleurs le signe de l'ermite qui sont manifestés par des douleurs cervicales aggravées par la flexion du cou. Donc, ça va donner des décharges le long des extrémités. C'est aussi des signes fonctionnels que physiques parce qu'on peut le provoquer par l'examen.

(13:29 - 13:44)

Et une ataxie proprioceptive avec un signe de Rhomberg. Une perte du sens de la position et du mouvement des articulations avec une ligne pour palesthésie et une astériognosie. L'atteinte cérébelleuse vient en quatrième niveau.

(13:44 - 13:51)

Elle est de nature statique et cinétique. Statique, c'est au cours de la marche, la station debout. Le demi-tour décomposé.

(13:51 - 14:01)

Et cinétique, c'est l'épreuve douanette à longs genoux. Et souvent, elle est précoce, bilatérale et asymétrique. Elle est responsable d'une disarté avec tremblement intentionnel.

(14:02 - 14:16)

Et souvent, invalidante avec une ataxie aggravant les troubles de la marche. Donc, ce qu'il fait, là, on parle souvent de syndrome ataxo-spasmodique quand il est associé à l'atteinte pyramidale. Avec le patient qui va marcher avec fauchage et en même temps avec ataxie.

(14:16 - 14:30)

Les autres atteintes, on peut avoir l'atteinte vestibulaire qui est centrale. Comme, c'est bien sûr, on avale des noyaux vers le lobe parétal. Et là, ça va donner un syndrome vestibulaire désharmonieux.

(14:30 - 14:49)

Donc, avec l'atteinte, par exemple, déviation des index, nystagmus, la chute au rombais qui ne vont pas se faire dans le même sens. Et qui va être d'intensité moyenne. Et il y a aussi les paralysées oculomotrices qui vont donner une diplopie, parfois ressentie comme un flou visuel ou une simple fatigue visuelle.

(14:50 - 15:03)

L'atteinte la plus fréquente, c'est celle de la bandelette optique postérieure. Et là, vous allez avoir une ophthalmoplégie internucléaire. Donc, typiquement évocatrice de l'ASEP, mais elle n'est pas pathognomonique.

(15:04 - 15:24)

L'atteinte des autres nerf crania, ça va donner une paralysie faciale périphérique qui est possible. Les voies auditives sont souvent déminuées. Les troubles génitosphactériens, par leur impact psychologique et leur grande fréquence, ils sont vraiment une menace de la maladie.

(15:24 - 15:39)

Ils sont très handicapants. Ils sont un facteur de mauvais prononcé qui doit nous pousser vers des traitements plus agressifs. On peut avoir une poliachirie, miction impérieuse, incontinence urinaire, rétention aiguë d'urine, constipation et impuissance.

(15:40 - 15:56)

Quant aux troubles psychiques et intellectuels, on peut avoir un état anxio-dépressif réactionnel fréquent, euphorie puérile. Et parfois, les patients sont excités, joviaux, heureux, alors qu'ils ont un handicap assez sévère. Et ça, c'est aussi typique de la maladie.

(15:57 - 16:20)

Comme on peut avoir des manifestations paroxystiques, comme des crises spinal-sensitivomotrices, ou le phénomène du TOF, donc avec troubles essentiellement visuels aggravés, entraînés par la chaleur. Par exemple, les patients qui rentrent au bain mort, ça, c'est typique chez nous. Les malades qui sortent aggravés ou parfois en cécité ou paraplégiques à l'entrée au bain mort dans un climat très chaud.

(16:21 - 16:34)

Sur le plan forme clinique, on a vu un petit peu les scènes cliniques. Maintenant, ces scènes cliniques peuvent se résumer en différents tableaux. Tout d'abord, on peut avoir des formes évolutives comme la forme rémittante, ce qu'on voit à la première ligne.

(16:34 - 16:44)

On n'a que des poussées de sévérités différentes, mais la récupération est presque totale. Ça, c'est presque 40% de toutes les scènes. Après, on peut avoir des formes progressives.

(16:44 - 16:59)

C'est le troisième cas de figure. Là, on a une aggravation sans aucune poussée. Ça, c'est des formes de mauvais pronostic pour lesquelles, heureusement, actuellement, il y a des traitements qui sont sur le marché, mais ce sont des formes qui ne répondent vraiment pas très bien aux traitements.

(16:59 - 17:15)

Entre lesquelles, on peut avoir dans la deuxième ligne des formes rémittantes secondairement progressives, donc des poussées et aussi un fond de progression. C'est aussi 40%. Donc, ces formes rémittantes et rémittantes secondairement progressives, c'est presque la totalité des cas 80%.

(17:15 - 17:37)

Et en dernier lieu, on peut avoir des formes bénignes, des poussées très espacées, bénignes,

donc sans séquelles. Et aussi, on peut classer selon la richesse des symptômes le syndrome clinique isolé ou syndrome cliniquement isolé ou CIS, Clinical Isolated Syndrome. Donc, c'est un premier épisode d'immunisation d'origine inflammatoire qui touche le système nerveux.

(17:38 - 17:49)

Et donc là, c'est en rapport avec des poussées. Et parfois, il y a des auteurs qui ne traitaient pas. Mais actuellement, tous les auteurs s'accordent à traiter les syndromes cliniquement isolés.

(17:49 - 18:08)

Et là, il y a aussi le syndrome radiologiquement isolé, c'est à dire un malade qui fait une urène pour autre raison et chez qui on trouve des signes de CEP, alors qu'il n'a aucun signe clinique. Les examens complémentaires qu'il faut... On commence tout d'abord par l'IRM, qui est vraiment l'examen clé. L'IRM encéphalique est beaucoup plus sensible que le scanner pour la détection des plaques.

(18:08 - 18:25)

Et d'ailleurs, le scanner n'a pratiquement plus de place dans la CEP, comme avant. L'IRM est par ailleurs la seule modalité qui permet d'explorer le tronc cérébral, la moelle épinière, le cervelé. Et les plaques apparaissent en hypersignal T2 et T2 flare et hyposignal T1.

(18:25 - 18:34)

Et ça touche surtout la substance blanche en région périventriculaire. Elles sont ovalaires, perpendiculaires à l'axe des ventricules. Elles dépassent les 3 mm.

(18:35 - 18:53)

Et surtout, il faut chercher la prise de chondrastes, qui traduit le caractère actif des plaques. Et il n'y a aucun effet de masse. Donc ça aussi, ça permet de distinguer avec le processus tumoral ou certains processus infectieux, notamment au tuberculo, où il y a beaucoup de dents et beaucoup d'effets de masse.

(18:53 - 19:12)

A l'inverse, certaines poussées ne s'accompagnent d'aucune anomalie explicative. Et les hypersignaux T2 de la substance blanche ne sont cependant absolument pas spécifiques et peuvent se voir dans beaucoup d'autres affections. Et là, vous voyez sur cet IRN qui permet d'affirmer la dissémination spatiale des légendes.

(19:12 - 19:30)

Vous voyez donc là, presque, on a 5 ou 6 hypersignaux de la substance blanche. Donc ça, c'est les séquences T2 flare qui permettent de distinguer les anomalies du signal du LCR qui est, lui,

noir dans le T2 flare par rapport au T2 noir. Donc là, on voit différentes anomalies.

(19:30 - 19:49)

Par exemple, sur l'image en haut à droite, vous voyez des atteintes de la protubérance pédoncule cérébelle au moyen. Sur les coupes de deuxième ligne, vous voyez des hypersignaux périventriculaires. Et par exemple, en bas à gauche, vous voyez des hypersignaux même juxtacocicaux et de grande taille parfois.

(19:50 - 20:06)

Là, c'est au niveau de la moelle épinière, on voit aussi des hypersignaux. À droite, on voit 4 hypersignaux, un au niveau de la jonction bulbomédullaire en haut, un autre en regard de C1, et deux autres en bas, en regard de C4. Et donc, vous voyez qu'ils ne dépassent pas 1 à 2 niveaux.

(20:06 - 20:13)

Donc ça, c'est typique de la sclérose en plaques. Ils sont assez postérieurs. Et sur l'image de gauche, vous voyez aussi un hypersignal qui ne dépasse pas 2 niveaux.

(20:14 - 20:29)

Quand ça dépasse 3 niveaux, il faut penser à autre maladie comme la sarcoïdose ou la énimoneuromyéélite optique de De Witt. Le deuxième examen à faire, c'est la ponction lombaire, bien sûr après un fond de imagerie. Elle est normale dans presque un tiers des cas.

(20:29 - 20:44)

Elle montre une hypersitose modérée dans 30 à 40 % des cas. En général, ça ne dépasse pas les 30 cellules par millimètre cube. Hyperprotéines d'aurachie modérées de 0,4 à 0,6 grammes dans le un tiers des cas.

(20:45 - 20:57)

Et surtout, l'élément typique, c'est chercher le profil oligoclonal. C'est en fait, quand on fait l'électrophorèse des protéines du LCR. Donc, on trouve qu'il y a 2 à 4 piques.

(20:58 - 21:03)

Et en général, ça, c'est typique. Et c'est uniquement au niveau du LCR. C'est à dire, c'est pas au niveau du sang.

(21:03 - 21:19)

Ça veut dire que c'est un profil oligoclonal, une synthèse intratécale et pas dans le sang. Ça veut dire, ça permet de distinguer avec les maladies du système, ou en général, vous avez un profil polyclonal déjà. Et surtout, c'est dans le sang et dans le LCR.

(21:20 - 21:39)

Et donc, c'est vraiment typique, mais pas pathognomonique de sclérose en plaques. Ça peut s'observer dans d'autres affections infectieuses, comme la neuroboréliose, le neuro-sida, ou bien inflammatoire, comme le neuro B7. Clonal, un pic polyclonal, dans les maladies inflammatoires principalement.

(21:39 - 21:51)

Et vous le trouvez dans le sang et le LCR. À droite, c'est un profil monoclonal, dans les gammopathies, par exemple, les hémopathies malignes. Et en bas et à gauche, vous avez un pic oligoclonal avec trois pics.

(21:51 - 22:17)

Et comme vous le trouvez dans le LCR, c'est vraiment typique de la sclérose en plaques. Le troisième type d'examen, c'est les potentiels évoqués. Et donc, ça permet à l'étude de voir le retentissement et le ralentissement de la conduction au niveau, par exemple, des voies visuelles pour les PEV, les voies auditives pour les potentiels évoqués auditifs, les voies somesthésiques pour les potentiels évoqués somesthésiques et les voies motrices centrales pour les potentiels évoqués moteurs.

(22:18 - 22:33)

Donc là, ça peut même être décelé avant même que les signes cliniques apparaissent. Et ça permet aussi d'avoir d'autres arguments pour la dissémination dans l'espace. Donc là, c'est comment s'enregistrent les potentiels évoqués visuels.

(22:34 - 22:55)

Donc vous voyez, par exemple, là, vous avez un écran de PC. On fait en fait une alternance de cases noires et de cases blanches qui vont stimuler le nerf optique. Et après, une fois en fait stimulé, l'influx nerveux va aller sur les voies visuelles.

Il va être enregistré au niveau occipital. Et là, vous allez voir les potentiels évoqués. En haut, c'est normal.

(22:56 - 23:10)

Vous avez la pessance. C'est d'ailleurs la plus grande positivité survenant normalement à 100 ms. Et la deuxième ligne, c'est un potentiel évoqué allongé avec la pessance vraiment très allongée. Donc, témoignent d'atteinte déminisante.

(23:10 - 23:51)

Et la troisième ligne, c'est un potentiel évoqué visuel qui montre une baisse de l'amplitude,

souvent ce qu'on voit dans les atteintes axonales ou maladies de système. Et la latence, elle est tout à fait normale. L'intérêt des potentiels évoqués est double.

Ça permet d'étudier et de confirmer la dissémination spatiale, d'attester l'organocité des manifestations purement subjectives. Et les PEV obtenus par inversion du damier sont plus utiles que ce flash, que les potentiels évoqués flash, qu'on fait souvent pour les enfants parce qu'ils n'arrivent pas à bien fixer. Et le retard de latence des potentiels évoqués n'est pas spécifique là aussi de sclérose en plaques.

(23:54 - 24:04)

Les autres examens, on peut faire une exploration urodynamique. On peut faire un bilan sanguin visé diagnostic différentiel. Et là, il faut se référer au diagnostic différentiel.

(24:06 - 24:25)

Maintenant, comment est-ce qu'on fait le diagnostic positif ? Les premiers critères, c'était ceux de POSER au cours des années 80. Et ces critères ont beaucoup progressé vu l'avènement de l'IRN depuis une vingtaine d'années ou une trentaine d'années. Et là, on a les premiers critères en fait vraiment très pratiques, c'est ceux de McDonald's de 2010.

(24:26 - 24:42)

Et ces critères ont été actualisés dernièrement par McDonald's dans Caritalia de 2017. Et là, c'est représenté dans cet article qui est mentionné en bas. Ces critères démontrent de la dissémination spatiale.

(24:42 - 25:12)

Il faut avoir une lésion T2 dans au moins deux des quatre territoires du système nerveux central caractéristiques de sclérose en plaques qui sont en juxtacortical, en périventriculaire, en sous-tentorial et au niveau médulaire. Et en cas d'un syndrome médulaire ou du transcérébral, les lésions symptomatiques sont exclues de critères diagnostiques. Et aussi, la dissémination temporelle, il faut avoir une lésion T2 et une lésion prenant le gadolinium sur une IRM de suivi quel que soit le moment de l'IRM initiale.

(25:12 - 25:42)

Et la présence simultanée de lésions asymptomatiques rehaussées et non rehaussées par le gadolinium à n'importe quel moment. Donc en fait, vu que c'est des anomalies histopathologiques typiques, en fait, on ne pratique jamais l'anapathie mais on se base sur ces critères-là pour poser le diagnostic avec la clinique et l'IRM en général, on est très à l'aise. Et ces nouveaux critères actuellement, l'APL aussi avec ce profil oligo-clonal a pris une place clé dans les critères diagnostiques.

(25:43 - 25:55)

Le diagnostic différencié, c'est-à-dire là on a vu un petit peu comment on fait le diagnostic, quelles sont les formes cliniques, les examens complémentaires. Il y a quand même des maladies qui peuvent prêter à confusion avec la sclerose en plaques. Donc là, il y a trois situations.

(25:55 - 26:03)

La première, c'est quand la première manifestation est monopossymptomatique. C'est des situations difficiles. Là, il faut évoquer un processus vasculaire.

(26:04 - 26:44)

Il faut évoquer une cause infectieuse. Et là, c'est la place de l'APL, des sérologies, du bilingue biologique. La deuxième situation, c'est quand une sémiologie monopossymptomatique, progressive, sans signe inflammatoire à l'APL, sans argument électrophysiologique de dissémination spatiale et sans réponse favorable au traitement corticoïde.

Là, les étiologies expansives ou compressives comme une tumeur de la base postérieure, anomalies de la charnière cervico-occipitale, ou myélopathie cervico-arthrosique. Et après, il y a l'affection carencielle, comme la sclerose combinée de la moelle, carence aux vitamines B12, comme ce qu'on a discuté dans notre cas. Et en dernier lieu, les affections R2 dégénératives.

(26:45 - 27:22)

En dernier lieu, bien sûr, toujours ce qui est R2 dégénérative à laisser en dernier lieu. Et là, si vous avez un syndrome malformatif, scoliose, pied creux, contexte familial. Et la situation la plus courante, c'est quand c'est une évolution par poussées et rémission.

Et c'est ça vraiment la situation pratique. Et là, il faut évoquer la maladie de B7, un neuro B7, une atteinte du système nerveux central dans le cas d'un lupus, dans le cas d'un goujreau, syndrome sec, des angiomes multiples, des cavernomes. Et là, c'est la confrontation des données cliniques, IRM, PEV, qui permet de faire le diagnostic.

(27:24 - 27:41)

Maintenant, sur l'évolution pronostique, on avait parlé des formes rémittantes. Souvent, vous allez avoir des poussées résolutes, spontanément sous traitement corticoïdes. L'évolution spontanée est le plus souvent favorable vers la récupération complète de la fonction visuelle en quelques semaines.

(27:42 - 28:01)

La grossesse et les infections peuvent aggraver et au fur et à mesure de l'évolution des poussées, les poussées diminuent d'intensité, mais chacune d'elles peut aggraver le déficit antérieur. Et c'est le passage, normalement, vers la forme progressive avec un handicap non. Les formes progressives sont de mauvais pronostics, vitales et fonctionnelles.

(28:02 - 29:00)

Et on a vu que, dernièrement, il y a eu des traitements comme l'ocrélizumab, qui donne beaucoup de progression et de récupération dans ces formes-là. Comment est-ce qu'on quantifie la sévérité de la sclérose en plaques? Là, il y a ce qu'on appelle le DSS, Expanded Disability Status Scale. Comme vous le voyez, donc là, il varie de zéro, quand il n'y a aucun signe clinique, à un, quand il n'y a pas d'handicap et presque la personne n'est pas limitée.

Et vous voyez, par exemple, à trois, normalement, à partir de trois, il y a quand même un petit handicap qui apparaît. Et c'est pour ça que les formes vraiment bénignes sont inférieures à trois. Et de trois à sept, c'est les formes moyennes.

Et là, vous voyez, l'handicap qui commence à apparaître, par exemple, ça peut limiter la périmétrie de marche, etc. Et à partir de sept, c'est les formes graves. Le malade est confiné à la chaise roulante à sept et demi, confiné à son lit à huit, neuf et le décès, malheureusement, à dix.

(29:00 - 29:35)

Mais il faut savoir que ce n'est pas une maladie qui tue, mais c'est quand même le handicap peut s'aggraver et les malades, ils peuvent quand même s'aggraver, en fait, décéder par d'autres causes, comme les complications de dicubitus dans les formes sévères. Et là, vous voyez, par exemple, là aussi, le traitement. Si on ne traite pas, regardez la courbe en rouge, normalement, l'handicap va en s'aggravant au cours des années, par rapport à des formes traitées tardivement en jaune et par rapport à des formes traitées précocement en vert, où normalement, l'handicap, vraiment, il prend des décennies pour apparaître.

(29:36 - 29:45)

Le patient peut vivre sa vie normalement avec une très bonne qualité de vie. Sur le plan de traitement, il y a trois axes de traitement. Le premier, c'est la prise en charge de poussée.

(29:45 - 29:58)

La poussée, c'est une grosse inflammation au niveau de la myéline des nerfs. Donc, il faut tout d'abord hospitaliser et repos strict au lit. Une corticothérapie en flasque, en bolus.

(29:58 - 30:10)

Donc, c'est des bolus de méthylprénisolone. Un gramme par jour pendant 3 à 5, parfois jusqu'à 7 ou 10 jours, selon les écoles. Mais en général, selon la sévérité, on peut aller à 5, parfois à 7 jours.

(30:11 - 30:50)

Donc, bien sûr, associer à un régime sans cesse strict avec repos. Parfois, il y a des gens qui

relèvent par une corticothérapie orale, mais parfois, on dit que ce n'est pas la peine. La nécessité, le respect des contre-indications et précaution d'emploi.

Le traitement de fonds, normalement, c'est les interférences, c'est les premières molécules qui ont été mises sur le marché, avec aussi la compaction glaciaire amère. Donc, en fait, c'est les interférences bêta 1b ou le bêta 1a, à différence des interférences alpha utilisés en gastro. Donc, en neurologie, c'est des interférences bêta.

(30:51 - 31:08)

Et là, il y a, par exemple, l'avonex, le rebif, et le bêtaféron, qui est 1b. Donc, l'avonex, le rebif, c'est des bêtaférons 1a. Et normalement, ils sont injectables, comme on le voit ici.

(31:08 - 31:20)

Il y a aussi, donc, des sous-cutanées pour le rebif, le bêtaféron et le copaxone, une fois par deux jours. En général, on fait trois injections par semaine. Et un trait musculaire une fois par semaine pour l'avonex.

(31:21 - 32:22)

Et bien sûr, c'est des molécules qui donnent une amélioration de 30 à 40 % sur les poussées, la sévérité de la maladie. Et donc, sur la progression des lésions à l'IRM, mais pas sur la durée des poussées mais sur la progression de la maladie. Donc, on fait un traitement par voie orale.

Actuellement, il y a des molécules comme le teriflunomide, Obagio, ou le diméthylfumarate, commercialisé sous le TECFIDERA. Et aussi, tout ça, c'est un traitement de premier palier. Et après, il y a le traitement de deuxième palier ou de deuxième intention.

C'est le natalizumab, ou le tissabri, en perfusion dans les formes sévères. Et comment on dit forme sévère? C'est quand vous avez plus de deux poussées par an, ou bien vous avez des signes de mauvais prononcés comme l'atteinte cérébelleuse, pyramidase, sphinctérienne. Et vous avez aussi le phengomimode, gilinia, par voie orale, le rituximab, le rituxan, ou d'aclizumab, le zénarpax, qui est non commercialisé au Maroc, alors que les trois autres le sont.

(32:23 - 32:44)

Et vous avez aussi les immunosuppresseurs. Donc ça, c'est un traitement économique. L'imurel, 50 mg, 2 à 3 comprimés par jour.

Donc, il est aussi efficace que ce qu'on a vu avant. Et ça permet de stabiliser la maladie presque aux mêmes efficacités que les interférons, les autres molécules de premier panier. On a aussi le cyclophosphamide ou l'endoxan, qui est le méthotrexate.

(32:44 - 33:12)

Il y a aussi le méthotrexate, dont les formes progressives sévères, on peut parfois faire des injections, des doubles bolus méthylprednisolone, endoxan, une fois par mois pendant six mois. Donc, surtout chez les patients qui n'ont pas les moyens, ou qui supportent parfois les autres, qui ne supportent pas parfois les autres lignes. Et là, en fait, une schématisation de ces différents traitements de 1er, 2ème et 3ème intention de 3ème panier.

(33:13 - 33:29)

Donc là, par exemple, vous avez les molécules de premier niveau. Ce que vous voyez en bas à gauche, c'est surtout les interférons, la tière amère, teriflunomide, laquinomide, diméthylfumarate. Et là, vous avez les médicaments de seconde ligne, c'est ce que vous voyez en orange.

(33:30 - 33:41)

Donc, c'est fingolimode, rétuximab, natalizumab. Et vous avez les médicaments de 3ème niveau, ce que vous avez en gris. Donc, le natalizumab aussi.

(33:41 - 34:18)

Et c'est surtout chez les patients qui sont JC négatifs. Même JC positif, on peut, le virus JC, on peut l'injecter, on peut le prescrire, mais il faut que ce soit à des taux, à des titres très très faibles. Et il y a le mytoxantrome, et actuellement, il y a même la transplantation de cellules.

Le futur, c'est la grève de moelle osseuse, de cellules souches, et les produits à base de cannabis, c'est vraiment le CBD, le cannabidiol. Vraiment, il donne une bonne efficacité, surtout les formes spastiques. Et actuellement, il y a des patients qui n'arrivent à se mettre debout que grâce à la prise de ce médicament-là.

(34:19 - 35:26)

Le traitement symptomatique, bien sûr, les patients, ils ont des troubles, ils ont un handicap, parfois des paraparésies spastiques, donc il faut une rééducation neurologique avec kinésithérapie, qui favorise la récupération. La rééducation physique, elle va aussi aider à prévenir les infections hépatites. Il faut aussi lutter contre la spasticité.

Traitement très progressif, devons parfois respecter la conservation d'une hypertonie nécessaire à la compensation du déficit. On peut utiliser le baclofène, diazepam, ou parfois même par voie chirurgicale, médulaire, fonctionnelle. Lutter aussi contre la constipation, régime adapté, laxatif.

Lutter contre les troubles lésionocyclotériques, bilan aérodynamique, systématique, ditropan, prévention des infections par la vitamine C, les apports d'eau, la pratique régulière de CBU. Lutter contre les phénomènes paroxystiques et névralgiques, en particulier carvamasépine et autres antidouleurs neuropathiques. Lutter contre les douleurs chroniques, les phénomènes

anxio-dépressifs qui sont fréquents, et l'exclusion sociale, les antidépresseurs tricycliques, anaphranil, laroxine.

(35:27 - 36:14)

Lutter contre tremblements cérébelleux, rivoterie, l'avlocardine, l'hépatite, prévention des complications de déquibitus, qui vont rendre les maladies gravataires et posent un point de signe vital. En conclusion, la sclerose en plaques doit être connue de tous praticiens. Elle peut se présenter sous différents aspects sémiologiques.

L'IRM reste l'examen clé. Il faut savoir qu'il y a différentes formes cliniques et que grâce aux critères de Max dans la 2017, on peut vraiment faire un diagnostic assez précis. Et le traitement comporte trois volets.

Le traitement de la poussée, il ne faut pas dépasser trois semaines pour le prescrire après la poussée. Le traitement de fonds, qui va être continu, parfois à vie. On n'a pas encore d'études qui montrent que le traitement doit être donné pendant une durée limitée.

(36:14 - 36:21)

Et le traitement des symptômes qui va améliorer la qualité de vie. Et je vous remercie de votre attention.